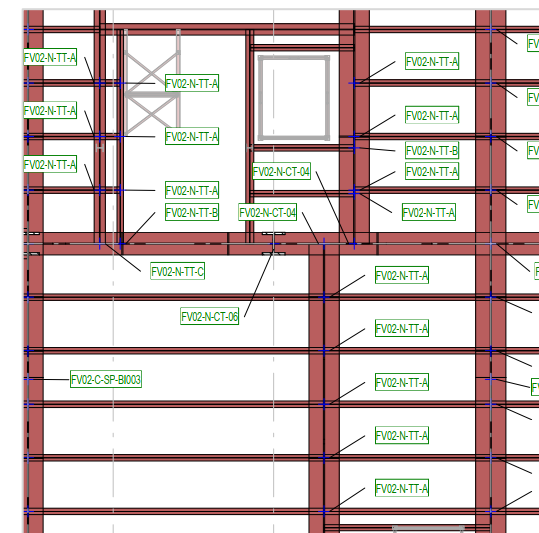
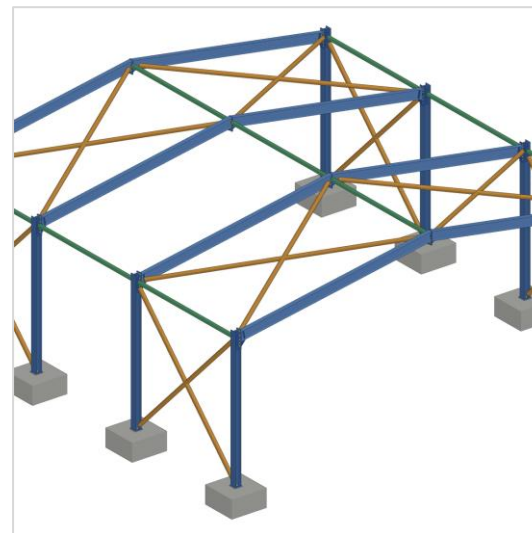
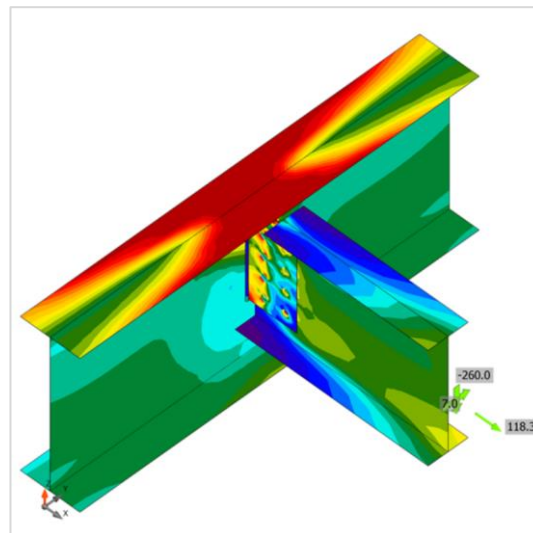
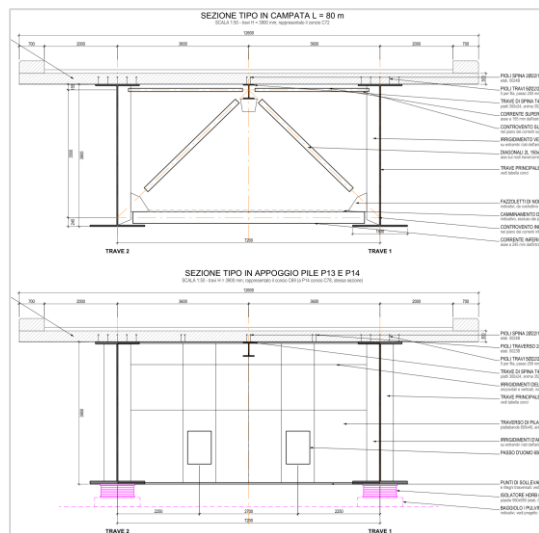


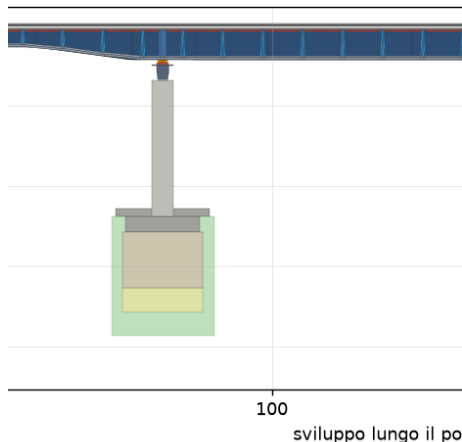


5 COMMESSE, 4 GIORNI

Rassegna tecnica · 24–27 settembre 2026

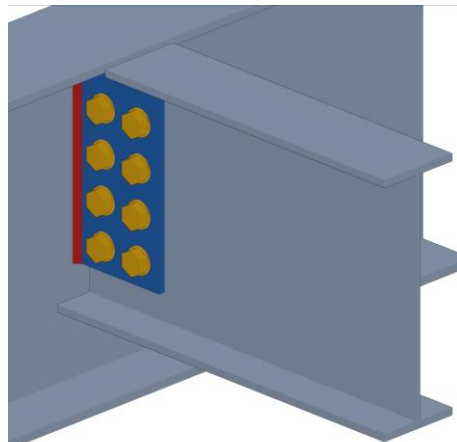
Presentazione CTA, REV01, settembre 2026

DAL VIADOTTO ALLA GARA, DAL GIUNTO AL SOFTWARE



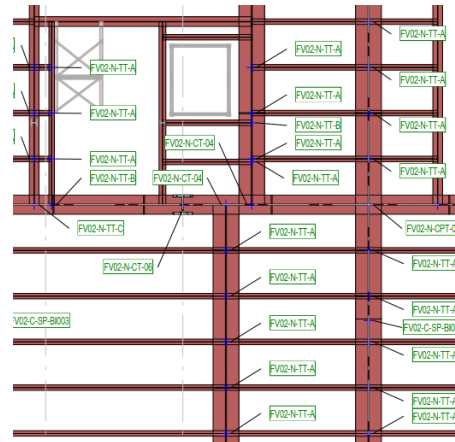
Viadotto Pescara 1 · A25

- Relazione di calcolo, 53 pagine
- Modello Tekla e IFC
- Tavole di carpenteria DR600÷602



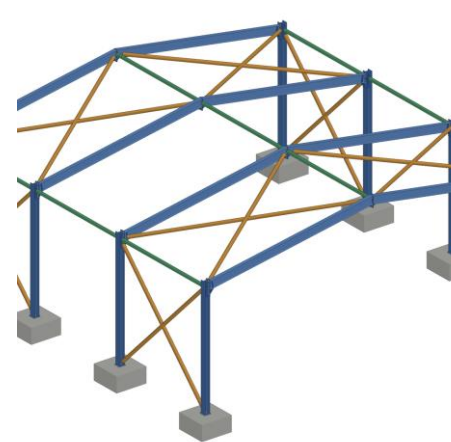
Arena in acciaio • Arabia Saudita

- 23 giunti verificati in IDEA StatiCa
- 23 sketch quotati DWG e PDF
- 23 relazioni di calcolo



Stazione Venezia Mestre

- Peso dei profili dalle tavole
- Piastrame nodo per nodo
- Nota di sintesi e foglio di dettaglio



Aste in acciaio NTC 2018

- Software di verifica costruito in casa
- Capannone: modello, verifiche, nodi
- 5 tavole A1 e relazioni di verifica



Gara viadotto Canova • Trento

- Offerta tecnica, criterio OT.3
- Relazione A4 di 8 facciate
- 5 tavole A3 sul template di gara

BARQ-008 · VIADOTTO PESCARA 1

MODELLO DI CALCOLO DELL'IMPALCATO

L'opera

Nuovo impalcato misto acciaio-calcestruzzo del viadotto Pescara 1 (A25), carreggiata sinistra, tratto 3.

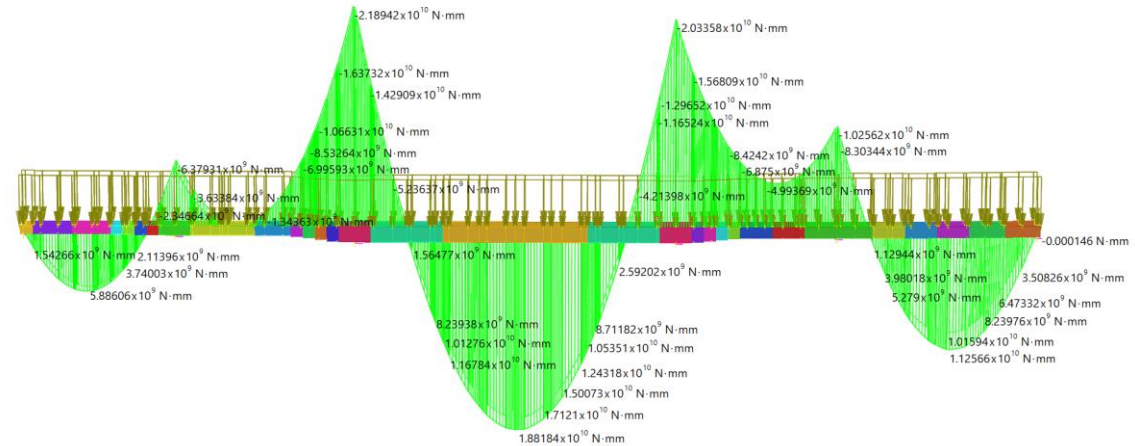
- 5 campate: 39 + 45 + 80 + 40 + 50 m
- 2 travi saldate, H 2,0÷3,9 m
- 12 isolatori HDRB Ø900

Il modello

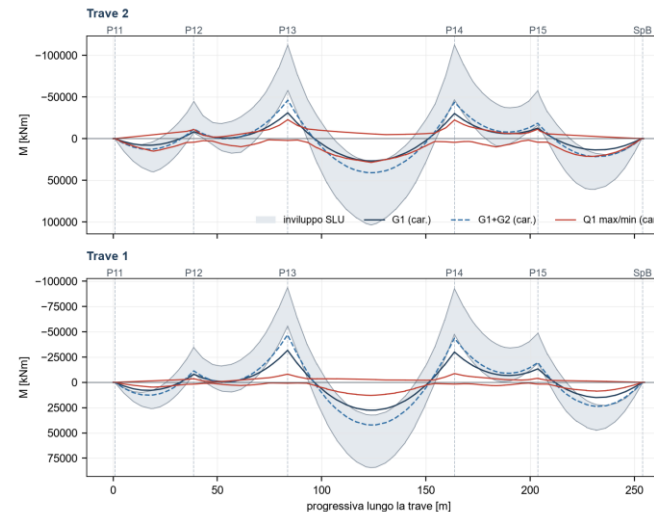
- Template Grasshopper Maffei REV47 adattato con una patch riproducibile
- FeMM → Straus7: modelli di fase I, II, III → MeCheck

Cosa è emerso

- MeCheck confronta le tensioni con f_{yk} senza $\gamma M0$: sulla P14 il tasso passa da 1,08 a 1,13
- Il template pesava la soletta il 28 % in più con l'interasse travi reale



Straus7, fase di getto: momento flettente sulle travi principali



Involuppo SLU dei momenti sulle due travi, dalla relazione RP101

254 m
impalcato continuo

80 m
campata sul fiume

3
fasi di calcolo

1,13
tasso di lavoro
sulla P14, con $\gamma M0$

BARQ-008 • VIADOTTO PESCARA 1

RELAZIONE DI CALCOLO RP101, 53 PAGINE SUL TEMPLATE AZIENDALE

MAFFEIS

Mengineering

BARQ-008_V01ST3_RP101-REV00

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

VIADOTTO PESCARA 1 – CARREGGIATA SINISTRA, TRATTO 3 (P11-SPB)
Autostrada A25 – adeguamento sismico viadotti, Strabio IV

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

BARQ-008_V01ST3_RP101-REV00

page 1 of 53

Maffei Engineering SpA
Via Mignano, 28 - 36020 Sompego (VI)
Tel: +39 0444 336581 | info@maffei.it

MAFFEIS

MAFFLAIS

Mengineering

Mengineering

BARQ-008_V01ST3_RP101-REV00

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

3.4 SEZIONE TRASVERSALE

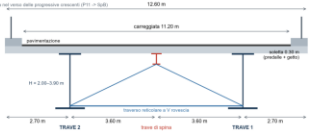


Figura 8 – Sezione trasversale tipo (schematic) e denominazione delle travi

03 SEZIONE TIPO CARREGGIATA SINISTRA
LARGHEZZA: 14,00

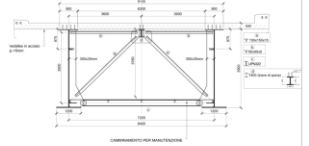


Figura 9 – Sezione tipo in campata per la luce di 80 m: travi H = 3900 mm, travetto reticolare a V rovescio e trave di spina T400 (estratto da AR1G04PZZBZV0100024B)

page 14 of 53

Maffei Engineering SpA
Via Mignano, 28 - 36020 Sompego (VI)
Tel: +39 0444 336581 | info@maffei.it

MAFFEIS

MAFFLAIS

Mengineering

Mengineering

BARQ-008_V01ST3_RP101-REV00

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

5.2 modello Straus7

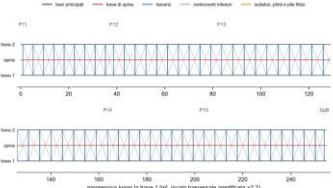


Figura 15 – Modello FEM dell'impalcato: vista in pianta nel riferimento della trave 1 (scala trasversale amplificata)

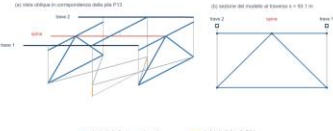


Figura 17 – Modello FEM: dettaglio in corrispondenza della pia P13 (travi, trave di spina, traversi a V rovescio, controtravi, inni rapidi)

Le figure seguenti sono screenshot del modello Straus7 (modello di fase I), con gli elementi trave rappresentati con la loro sezione e colorati per proprietà: ogni colore delle travi principali corrisponde a un conio.

page 22 of 53

Maffei Engineering SpA
Via Mignano, 28 - 36020 Sompego (VI)
Tel: +39 0444 336581 | info@maffei.it

MAFFEIS

MAFFLAIS

Mengineering

Mengineering

BARQ-008_V01ST3_RP101-REV00

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

9 verifiche tensionali

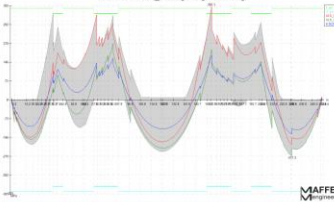


Figura 24 – Trave 2: tensione σ_5 all'estremità della piattabanda superiore (inviluppo delle combinazioni, MPa)

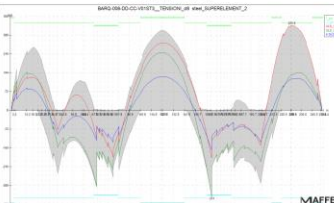


Figura 25 – Trave 2: tensione σ_8 all'estremità della piattabanda inferiore (inviluppo delle combinazioni, MPa)

Trave 2: la tensione massima all'estremità della piattabanda superiore vale $\sigma_5 = 362,0$ MPa ($s = 163,7$ m, P14, combinazione UL5, S3), all'estremità della piattabanda inferiore σ_8 varia tra -331,0 MPa (P14) e +326,0 MPa (campata 5).
Il massimo tasso di lavoro dell'acciaio si ha per σ_5 a $s = 163,7$ m (P14): $[\sigma] = 362,0$ MPa, spessore 60 mm, $f_{yk} = 335$ MPa; rapporto 1,08 rispetto a $f_{yk}/1,00$ e 1,13 rispetto a $f_{yk}/1,05$.

page 36 of 53

Maffei Engineering SpA
Via Mignano, 28 - 36020 Sompego (VI)
Tel: +39 0444 336581 | info@maffei.it

MAFFEIS

MAFFLAIS

Mengineering

Mengineering

BARQ-008_V01ST3_RP101-REV00

RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO

10 conclusioni e punti aperti

10.1 SINTESI

Il modello FEM dell'impalcato del tratto 3 (carreggiata sinistra) è stato costruito con la procedura parametrica Maffei e controllato: le analisi delle tre fasi si concludono senza errori, i risultati dei carichi coincidono con i valori attesi e le reazioni degli isolatori sono sempre di compressione.
La trave più sollecitata è la trave 2 (lato consola 1): nelle combinazioni SLL il momento flettente raggiunge 103,7 MNm in campata 3 e -112,5 MNm sugli appoggi P13-P14; il taglio massimo vale 9,2 MN.
Le tensioni nell'acciaio superano il limite sulla pia P14 (trave 2: $\sigma_5 = 362,0$ MPa, rapporto 1,08 con $y_{yk} = 1,00$ e 1,13 con $y_{yk} = 1,05$; adottando $y_{yk} = 1,05$ di NTC 2018 risultano al limite o poco oltre anche le zone di P12, P13 e la campata 5 (rapporti fino a 1,05). Per simmetria della sezione il risultato vale per entrambe le travi.
Il superamento dipende da ipotesi ancora da confermare (armatura di soletta in zona di momento negativo, membrature dei traversi, y_{yk} , parametri di carico del template); il risultato è quindi preliminare. In prima analisi esso indica che la carpenteria di progetto è impegnata al limite sugli appoggi P12-P14 e nella campata 5, mentre le campate 1, 3 e 4 presentano margini (rapporti 0,5–0,9) nei quali ricercare le ottimizzazioni di peso.
10.2 IPOTESI DA CONFERMARE

- membrature dei traversi reticolari: nel modello sono quelle del template (angolari L120x10 / L100x10), vanno introdotte le sezioni di progetto (diagonali 2L150x150x15, cornette superiori 2L50x50x5, cornette inferiori 2UPN300); controtravi inferiori 2L200x200x18 da confermare;
- traversi di pia e di spalla: sezione a parete piena 600x40 / 20 mm assunta; da verificare con la carpenteria;
- trave di spina: profilo saldato a I 400 mm (300x24 / 20 mm) assunto per la trave "T400" di progetto – sezione da verificare sulle carpenterie;
- armatura longitudinale della soletta: $\phi 16/100$ superiore e inferiore; nelle zone di momento negativo va introdotta l'armatura di progetto (influenza diretta su σ_2 , σ_3 e sulle tensioni dell'acciaio in zona di appoggio);
- peso della soletta con predalle (26,31 kN/m² equivalenti) e geometria dei cordoli (0,34 m medi); da confermare;
- pressione del vento 1,50 kN/m² e differenza termica $\Delta T = 20$ °C: valori del template, da sostituire con i valori di sito secondo NTC 2018 §3.3 e §3.5;
- combinazioni di carico: y_{yk} , frenatura in combinazione con i carichi verticali, q_k del traffico (§7);
- coefficiente y_{yk} dei limiti MeCheck (1,00 contro 1,05 di NTC 2018);

page 40 of 53

Maffei Engineering SpA
Via Mignano, 28 - 36020 Sompego (VI)
Tel: +39 0444 336581 | info@maffei.it

MAFFEIS

MAFFLAIS

Mengineering

Mengineering

Copertina e revisioni

§3.4 sezione trasversale

§5.2 modello Straus7

§9 verifiche tensionali

§10 conclusioni e punti aperti

Generata da script: testo, figure, tabelle e diagrammi escono dal modello di calcolo. Cambia il modello, si rigenera la relazione.

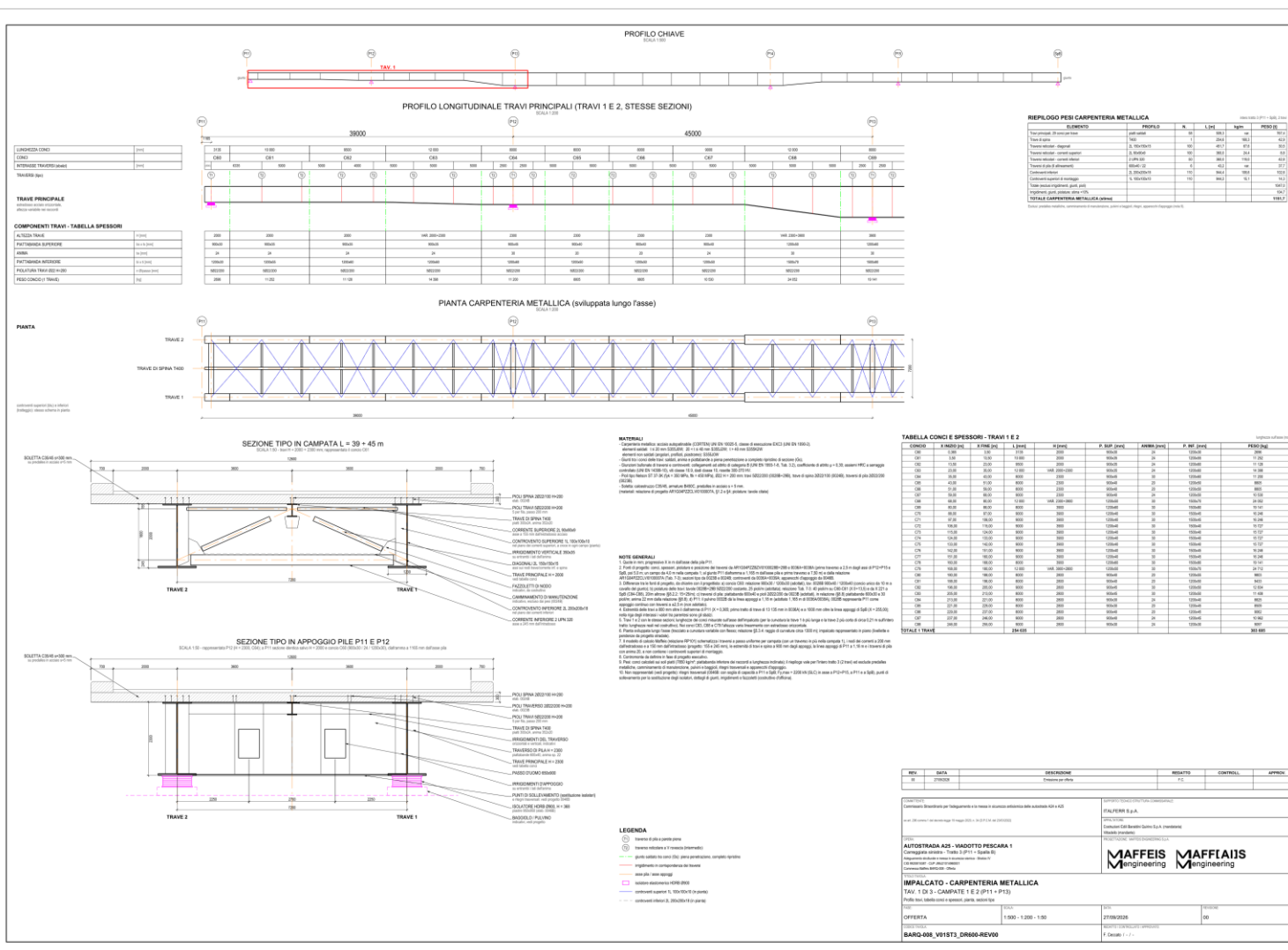
4

TAVOLA DR600, CARPENTERIA METALLICA DELL'IMPALCATO (A1)



Tre tavole A1

- Profilo chiave e profilo longitudinale delle travi con la tabella dei conci
- Pianta della carpenteria sviluppata lungo l'asse
- Sezioni tipo in campata e in appoggio, 1:50
- Materiali, note, legenda, riepilogo pesi, cartiglio

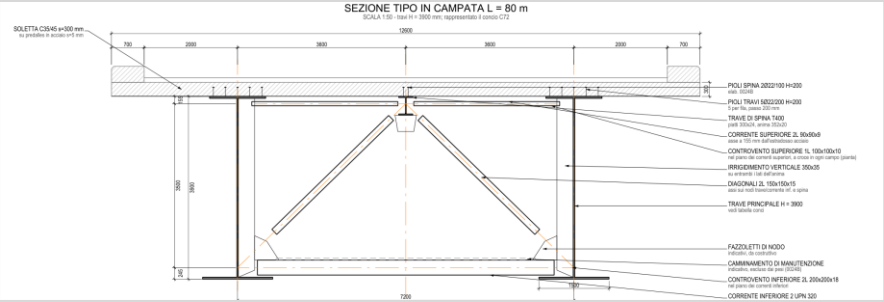


3 A1

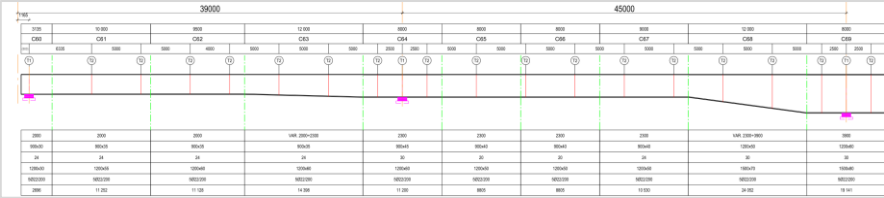
43
rilievi della revisione indipendente
ricepiti

BARQ-008 • VIADOTTO PESCARA 1

DAL MODELLO DI CALCOLO A BIM E TAVOLE, SENZA RIMODELLARE



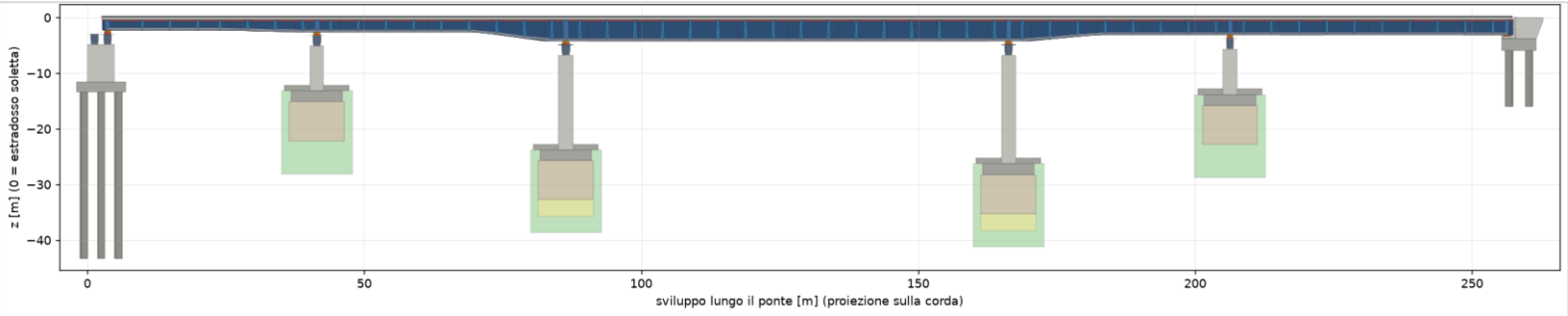
Sezione tipo in campata, L = 80 m (DR601)



Profilo delle travi con tabella conci e spessori (DR600)

RIEPILOGO PESI CARPENTERIA METALLICA					intero tratto 3 (P11 + SpB), 2 trav.	
ELEMENTO	PROFILO	N.	L [m]	kg/m	PESO [t]	
Travi principali, 29 campate per trave	2400 saldato	29	80	109,3	var	767,4
Travi di spina	1400	1	254,8	168,3		42,9
Traversi reticolati - diagonali	2L 150x150x15	100	451,7	67,6		30,5
Traversi reticolati - correnti superiori	2L 90x90x8	100	360,0	24,4		8,8
Traversi reticolati - correnti inferiori	2 L90x90	50	360,0	119,0		42,8
Traversi di pia (5 allineamenti)	600x40 / 22	6	43,2	var		37,7
Controventi inferiori	2L 200x200x8	110	944,4	159,6		102,0
Controventi superiori di montaggio	1L 100x100x10	110	944,2	15,1		14,3
Totale (esclusi ingiuntori, giunti, pioli)						1047,0
Ingiuntori, giunti, piolature: stima +10%						104,7
TOTALE CARPENTERIA METALLICA (stima)						1151,7

Riepilogo pesi della carpenteria



IFC4: impalcato, pile P11+P15 su pozzi e pali, spalla B, per Trimble Connect e Revit

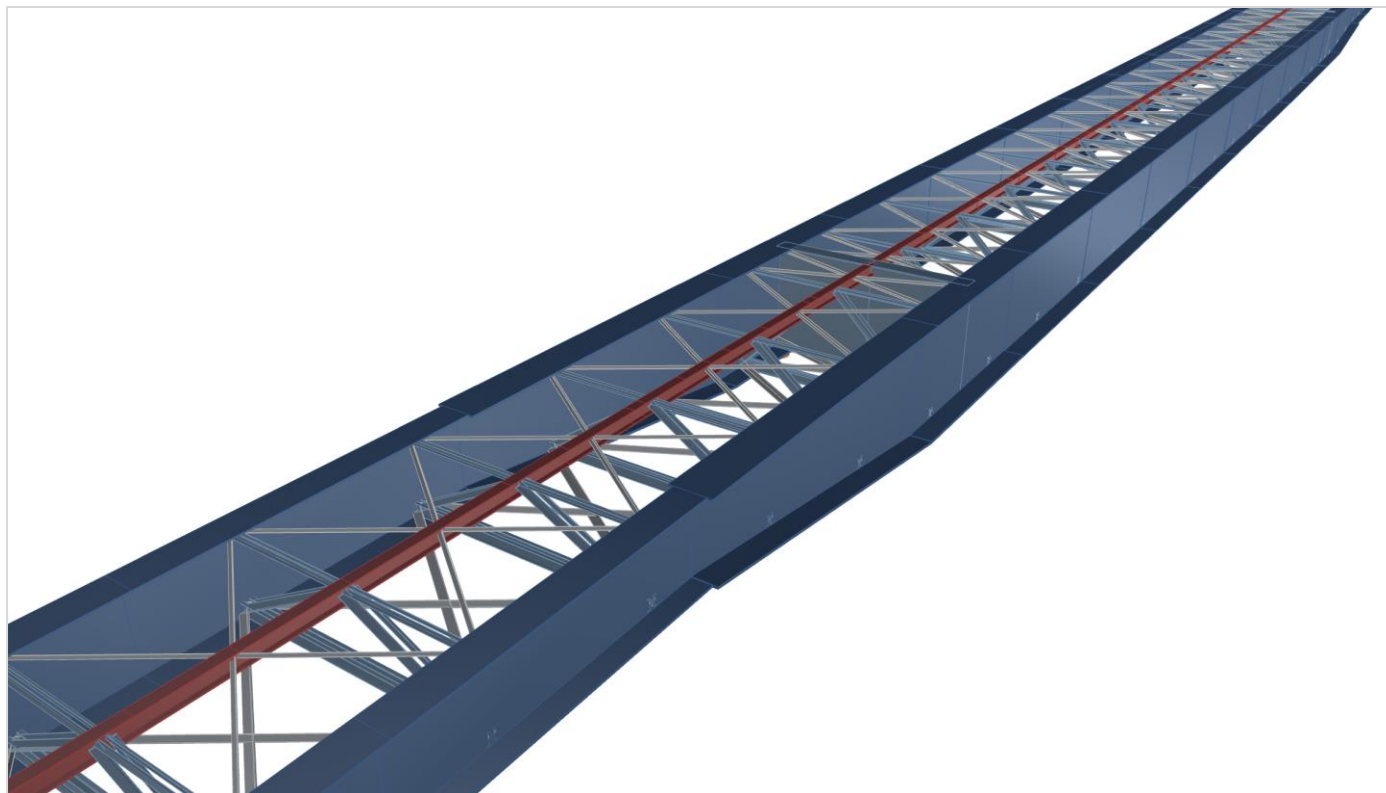
1 023
membrature nel modello
Tekla

767,4 t
travi in Tekla, 766,7 t nel
FEM

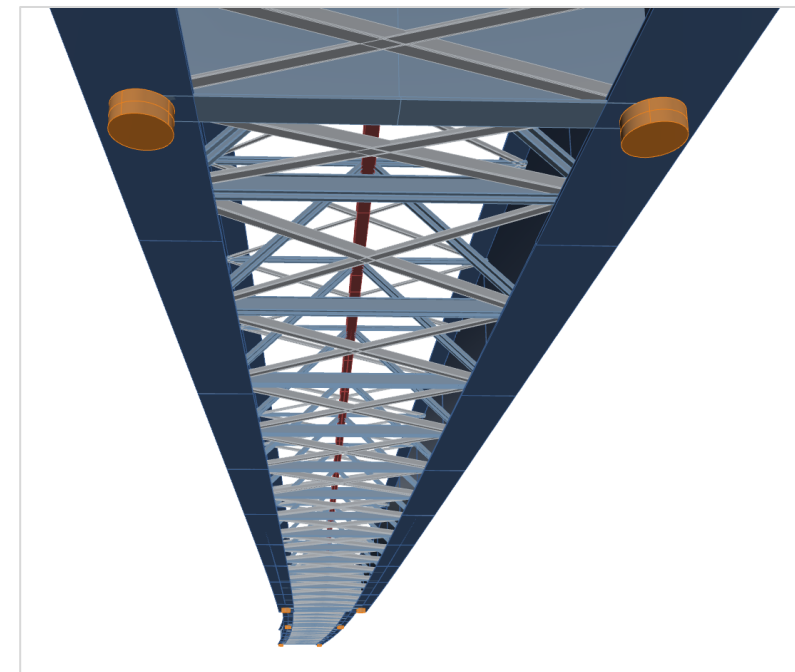
Una geometria sola per Tekla, IFC e tavole: se cambia un concio, cambiano tutti gli elaborati.

BARQ-008 · VIADOTTO PESCARA 1

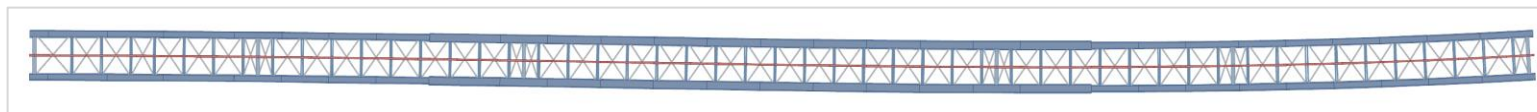
MODELLO TEKLA: TRAVI RASTREIMATE E TRACCIATO CURVO



Verso la pila P13: raccordo C68 da 2,3 a 3,9 m, traverso di pila, spina, controventi inferiori e superiori



Da sotto, in asse: traversi a V rovescia e controventi a croce

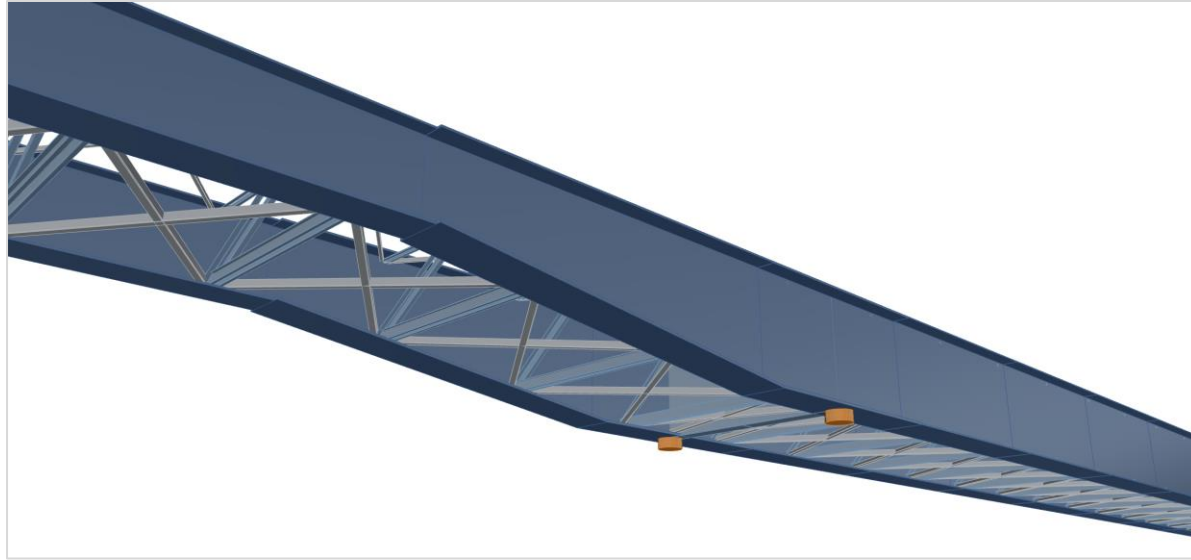


Pianta: asse planimetrico curvo dal modello FEM (raggio minimo circa 1 300 m), 29 conci per trave

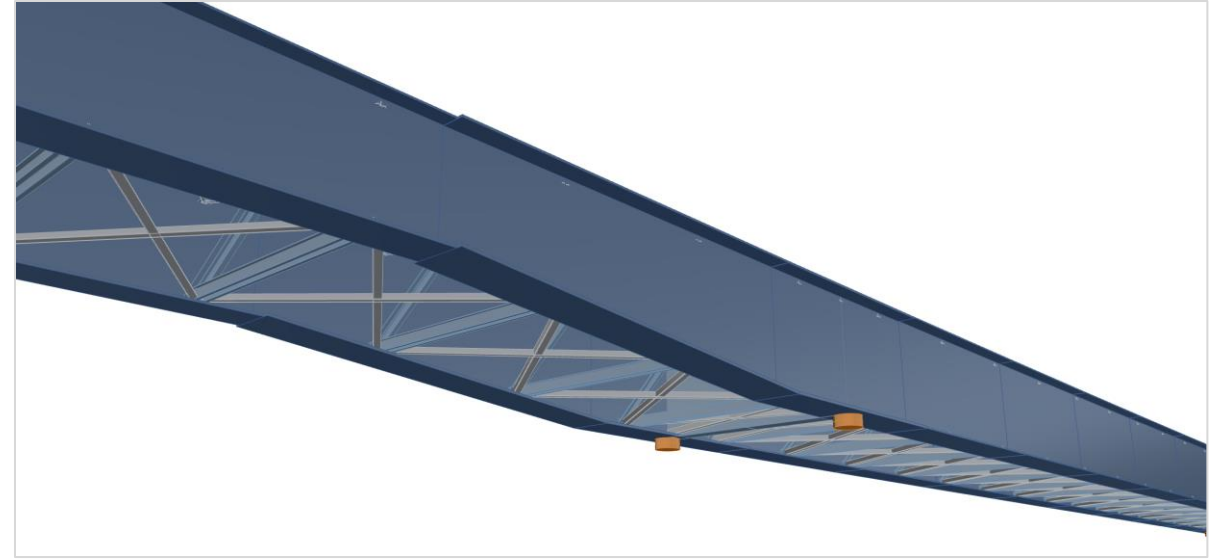
1 023 membrature inserite in Tekla Structures 2024 via Open API: un pezzo per concio, raccordi come profili rastremati, isolatori Ø900, soletta e cordoli.

BARQ-008 • VIADOTTO PESCARA 1

RACCORDI ALLE PILE: ALTEZZA DA 2,0 A 3,9 M IN 12 M



Pila P13 dal lato esterno della curva: il raccordo C68 e gli isolatori HDRB Ø900



Pila P14 dal lato interno: il raccordo C79 verso la campata 4



Prospetto della campata 3 (P13–P14, L = 80 m): altezza costante 3,9 m fra i raccordi, conchi da 8 e 9 m

- In Tekla i raccordi sono profili rastremati PHI h1-h2 con estradosso orizzontale: la stessa regola vale per IFC e tavole
- Controllo automatico: quote di estradosso e intradosso a 0, 25, 50, 75 e 100 % di ogni concho contro il progetto
- Pesì da modello: travi 767,4 t contro 766,7 t del FEM, differenze spiegate dai raccordi a gradini del modello di calcolo

ZAM-011 • ARENA IN ACCIAIO

GIUNTI TIPICI: DAL FOGLIO DELLE FORZE ALLA RELAZIONE

L'incarico

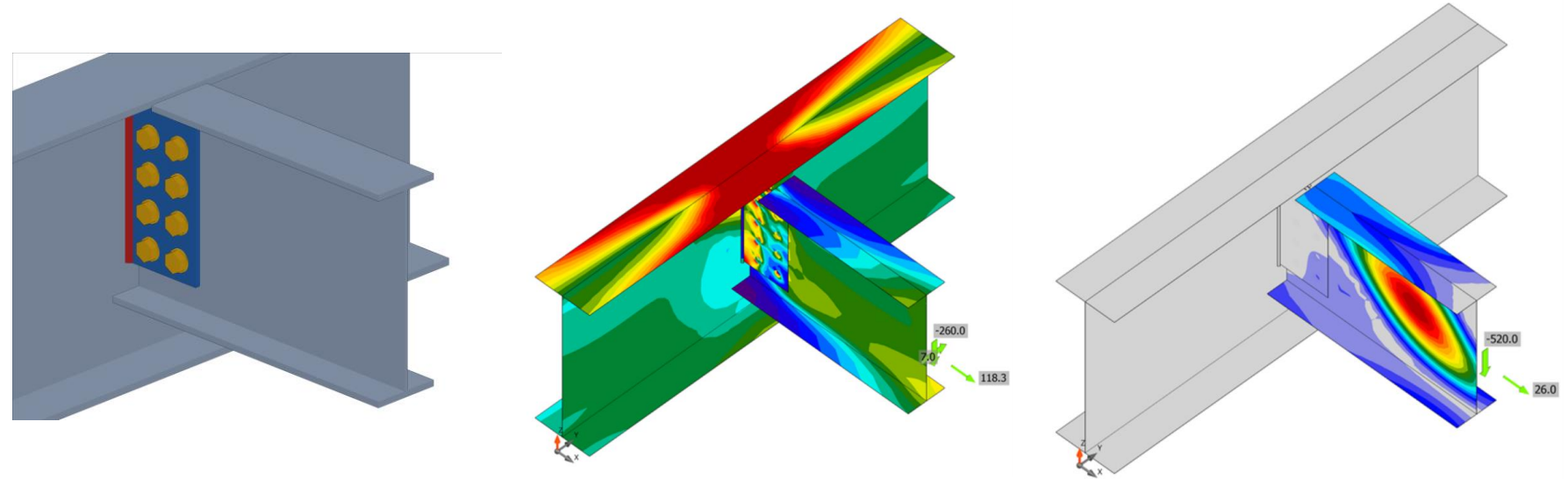
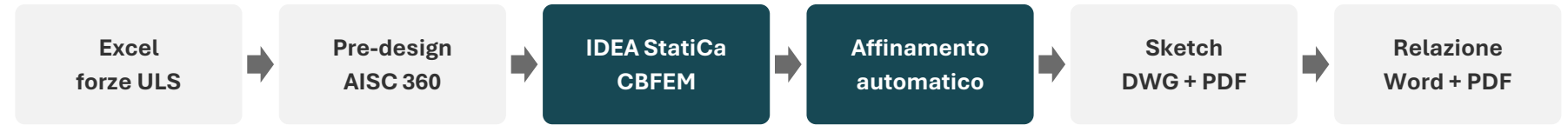
Giunti tipici della bowl di un'arena in acciaio: 70 fogli di forze, circa 205 sottotipi. AISC 360-16 LRFD.

Per ogni sottotipo, in automatico

- Pre-dimensionamento AISC
- Modello IDEA StatiCa via REST API, calcolo CBFEM
- Affinamento finché tutte le verifiche passano
- Sketch quotato sul template CAD Maffeis
- Relazione Word e PDF sul template aziendale

Regole nel codice

- Plasticizzazione limite 2 %, buckling sempre attivo
- Interassi $\geq 3d$, distanze dai bordi $\geq 1,5d$
- Verifica passata solo se tutte le voci IDEA sono positive



BW-BB-01-H37, fin plate: modello, tensioni e modo di instabilità CBFEM in IDEA StatiCa 26

23

sottotipi del pilota, ognuno con sketch e relazione

11 min

primo calcolo CBFEM di 18 sottotipi

1 min

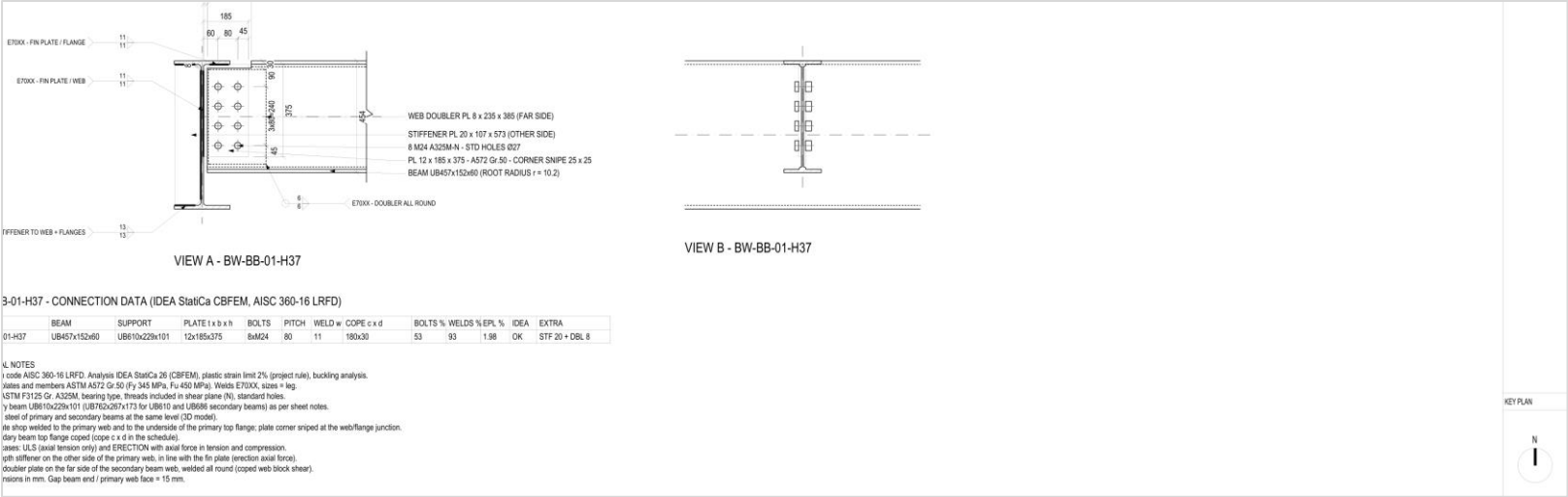
per generare una relazione

12 sett.

offerta esterna per lo stesso ambito

ZAM-011 • ARENA IN ACCIAIO

SKETCH QUOTATI SUL TEMPLATE CAD MAFFEIS, PRONTI PER IL TEAM TEKLA



BW-BB-01-H37, beam to beam fin plate (A1, scala 1:10): viste, tabella dati e note generali

STRUCTURAL DESIGNER

MAFFEIS

Engineering

DRAWING REVISIONS

REV. N°	DATE	DESCRIPTION

FIRST ISSUE DATE

24/09/2020

REVISION

00

STATE

FOR REVIEW

SCALE

1:10

FORMAT

A1

DISCIPLINE

ST

DRAWN

-

CHECKED

-

APPROVED

-

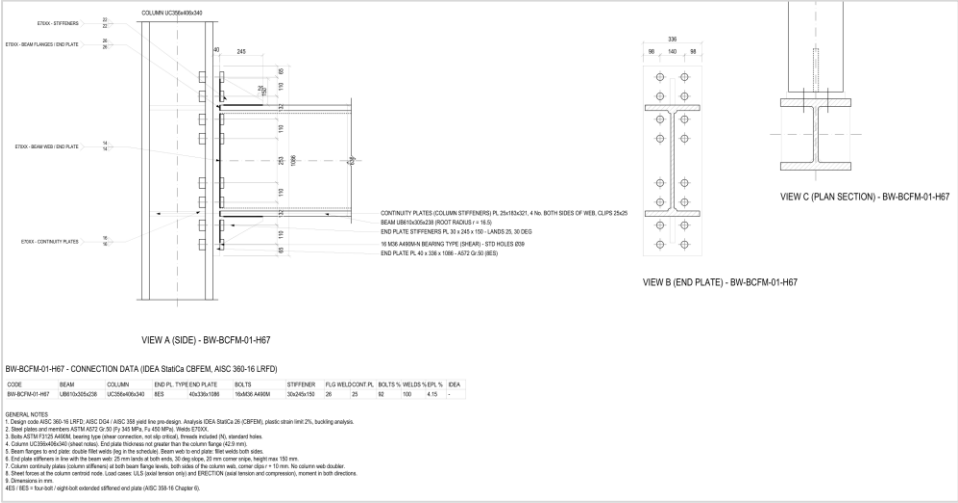
DRAWING TITLE

TYPICAL CONNECTION BW-BCFM-01-H67 - BEAM TO COLUMN FLANGE - MOMENT END PLATE

DRAWING NUMBER

PROJECT CODE	DWG. CODE	PHASE	AREA	VERSION	DOCUMENT TYPE	DISCIPLINE	UNIQUE NUMBER	REVISION
ZAM-011	MAF	DD	BW	ZZ	SK	ST	100521-H67	00

Cartiglio Maffei con codice documento



BW-BCFM-01-H67, beam to column flange plate 8ES, 16 M36

Nei disegni: raggi di raccordo, simboli di saldatura AWS, quote univoche della trave, tabella dati e note. Come li chiede l'officina.

23
sketch A1 sul template CAD Maffei

DXF → DWG → PDF
via AutoCAD, in automatico

ZAM-011 • ARENA IN ACCIAIO

23 RELAZIONI DI CALCOLO, UNA PER GIUNTO, SUL TEMPLATE AZIENDALE

MAFFEIS

engineering

ZAM-011-MAF-CD-BW-ZZ-RP-ST-BB-01-H37-REV00CONNECTION DESIGN REPORT BW-BB-01-H37

ZAM-011 – SAUDI STEEL ARENA – BOWL STRUCTURE
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

TYPICAL CONNECTION BW-BB-01-H37 –
BEAM TO BEAM - FIN PLATE – DESIGN
REPORT

ZAM-011-MAF-CD-BW-ZZ-RP-ST-BB-01-H37-REV00

MAFFEIS
engineering

page 1 of 12

Copertina

ZAM-011-MAF-CD-BW-ZZ-RP-ST-BB-01-H37-REV00CONNECTION DESIGN REPORT BW-BB-01-H37



Figure 1 – Connection sketch of design sheet BW-BB-01 (1/1)

Supporting member UB610x229x101. Fin plate 12 x 185 x 375 mm, 8 M24 A325M bolts (4 x 2) at 80 mm pitch, fillet welds 11 mm both sides, beam top cope 100 x 30 mm. Plate corners at the web/flange junction of the support sniped 25 x 25 mm. Full depth stiffener PL 20 (full flange width) on the other side of the supporting web. Web doubler PL 8 on the far side of the beam web.

Code	Beam	Support	Plate L x B x T (mm)	Bolts rows x size	Pitch edge (mm)	Weld size (mm)	Cope x x x (mm)	Ratio (mm)
BW-BB-01-H37	UB610x229x101	UB610x229x101	12 x 185 x 375	4 x 2 M24	80	11	100x30 top	50/25 x 30/25

Table 2 – Connection geometry

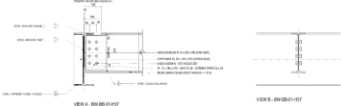


Figure 2 – BW-BB-01-H37 - dimensioned sketch (drawing 100501-H37)

MAFFEIS
engineering

page 6 of 12

s5 descrizione del giunto

ZAM-011-MAF-CD-BW-ZZ-RP-ST-BB-01-H37-REV00CONNECTION DESIGN REPORT BW-BB-01-H37

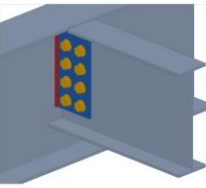


Figure 3 – BW-BB-01-H37 - 3D view of the IDEA StatiCa model (cope zone in red)

6 DESIGN FORCES

Forces are taken from the ULS and ERECTION tables of the sheet (envelope values, all components acting simultaneously). P = axial force (+ tension), V = vertical shear, VY = horizontal shear, T = torsion, MY = minor axis moment, M = major axis moment. As required by the sheet notes, the axial force is considered in tension only for ULS and both in tension (ERE-T) and compression (ERE-C) for the erection phase.

In IDEA StatiCa the internal forces are applied to the supported beam at the position of the bolt group (pinned shear connection); the supporting member is the bearing member.

Code	Case	P (kN)	V (kN)	VY (kN)	T (kNm)	MY (kNm)	M (kNm)
BW-BB-01-H37	ULS	24.7	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BW-BB-01-H37	ERE-T	118.3	260.0	7.0	0.0	0.0	0.0
BW-BB-01-H37	ERE-C	-118.3	260.0	7.0	0.0	0.0	0.0

Table 3 – Design load cases

7 DESIGN METHOD

Final verification: IDEA StatiCa Connection 26, CBFEM, AISC 360-16 LRFD. Plates are modelled with shell elements and an elastic-plastic material; bolts and welds are verified as components (AISC J3 and J2). Acceptance criteria: 100% of the load applied; plastic strain of plates below 2% (project rule, stricter than the 5% default); bolt and weld utilisation not exceeding 100%. A linear buckling analysis is also performed and the critical buckling factor of the first mode is reported; for factors above 15 buckling has no influence; between 3 and 15 the compressed plates are covered by the hand check of the connecting elements in compression (AISC J4.4); factors below 3 are not accepted.

Detailing rules adopted (project good practice): bolt spacing not less than 3d, edge distance not less than 1.5d, standard holes, fillet weld leg not less than 5/8 of the thinner connected plate. Weld sizes are given as leg size, also in the IDEA StatiCa model.

MAFFEIS
engineering

page 7 of 12

s6-7 forze e metodo

ZAM-011-MAF-CD-BW-ZZ-RP-ST-BB-01-H37-REV00CONNECTION DESIGN REPORT BW-BB-01-H37

Copes in the IDEA StatiCa model: the top cope of a beam flush with the supporting member is obtained by cutting the beam with the supporting member (15 mm clearance, cope 100 x 30 mm); where the beam is coped at top and bottom, the beam is cut at the end of the copes and the coped end is modelled with a plate of the thickness of the beam web. CJP welded to the beam (full strength, not pre-design (used to size the connection before the CBFEM run), eccentrically loaded bolt group with the instantaneous centre of rotation method (Manual Part 7), bolt shear, bearing and tearout (J3.6, J3.10), plate shear yielding and rupture (J4.2), block shear (J4.3), plate flexure-shear-axial interaction (Manual Part 10), plate compression for the erection case (J4.4), coped beam flexure (Manual Part 8), fillet weld with the elastic method (J2.4) sized to develop the plate (w x 5/8 tp). Target ratio 0.95.

8 RESULTS

8.1 SUMMARY

Code	Hand check max ratio	IDEA stress (%)	plastic strain (%)	IDEA bolts stress (%)	IDEA welds (%)	Buckling factor	IDEA analysis (%)	Status
BW-BB-01-H37	0.94	1.35	0.0	53.3	92.8	3.5	100	OK

Table 4 – Summary of results

Refinements introduced after the CBFEM runs of the sheet (automatic loop on weld sizes, plate and stiffener thicknesses and, for fin plates, the extended plate; the supporting members are not changed) until IDEA StatiCa checks are satisfied:

- iteration 1: weld S->11; stiffener t=20 full width

8.2 HAND PRE-DESIGN CHECKS

Limit state (AISC 360-16 LRFD)	Case	Demand	Capacity	Unit	Ratio
Weld group plate-shear (sn=11 mm)	ULS	1086.3	1086.8	N/mm	0.94
Plate shear stress (T)	ULS	100.0	419.9	N	0.24
Plate shear rupture	ULS	500.0	429.9	kN	0.63
Plate flexure-shear interaction	ULS	0.76	1.00	-	0.76
Bolt group (CJC, C=0.85) shearbearing	ULS	100.0	844.0	kN	0.62
Block shear (T)	ULS	500.0	817.0	kN	0.57
Plate shear yielding	ULS	500.0	932.0	kN	0.56
Block and shear rupture	ULS	500.0	1086.1	kN	0.52
Coped beam flexure (top cope, local buckling)	ULS	101.4	109.7	kNm	0.97
Block and shear yielding (sn=11 mm)	ULS	100.0	1415.1	N	0.37
Plate shear stress (T)	ERE-T	118.3	1001.7	N	0.17
Plate shear rupture	ERE-T	118.3	1040.0	kN	0.11
Block and shear interaction (T)	ERE-T	118.3	1060.0	N	0.11
Plate flexure-shear interaction	ERE-T	118.3	1060.0	N	0.11
Plate tension yielding	ERE-T	118.3	1060.0	N	0.11
Plate tension rupture	ERE-T	118.3	1060.0	N	0.11
Plate compression (buckling)	ERE-C	118.3	1060.0	N	0.11

Table 5 – Governing hand checks per limit state

MAFFEIS
engineering

page 8 of 12

s8 risultati e verifiche a mano

ZAM-011-MAF-CD-BW-ZZ-RP-ST-BB-01-H37-REV00CONNECTION DESIGN REPORT BW-BB-01-H37

8.3 IDEA STATICA CBFEM

Analysis 100%, plastic strain 1.98% (limit 2%), bolts 53.3%, welds 92.8%, critical buckling factor 3.5: connection verified.

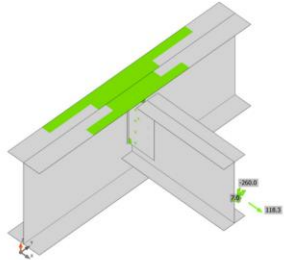


Figure 4 – BW-BB-01-H37 - IDEA StatiCa plastic strain check (governing case)

MAFFEIS
engineering

page 9 of 12

s8.3 IDEA StatiCa CBFEM

In ogni relazione: deviazioni dallo schizzo del committente, affinamenti fatti e punti aperti, scritti perché il committente li confermi.

FV02ST_2 · STAZIONE VENEZIA MESTRE

INCIDENZA DEL PIASTRAME DI CONNESSIONE

La domanda

Quanto pesa il piastrame di connessione rispetto ai profili dell'impalcato FV02ST_2?

Il metodo

- 4 769 m di travi misurati sulla geometria vettoriale della tavola 030
- Codici profilo decodificati con la naming convention Maffeis
- 877 etichette di nodo contate sulla tavola 064
- Per ogni nodo il rimando al binder e le piastre calcolate dalle quote
- Nei nodi saldati solo l'acciaio in più rispetto ai profili

1 474 t

profili dell'impalcato

310 t

piastrame di connessione

21,0 %

incidenza sull'intero
impalcato

34,4 %

nella fascia dell'area di
studio

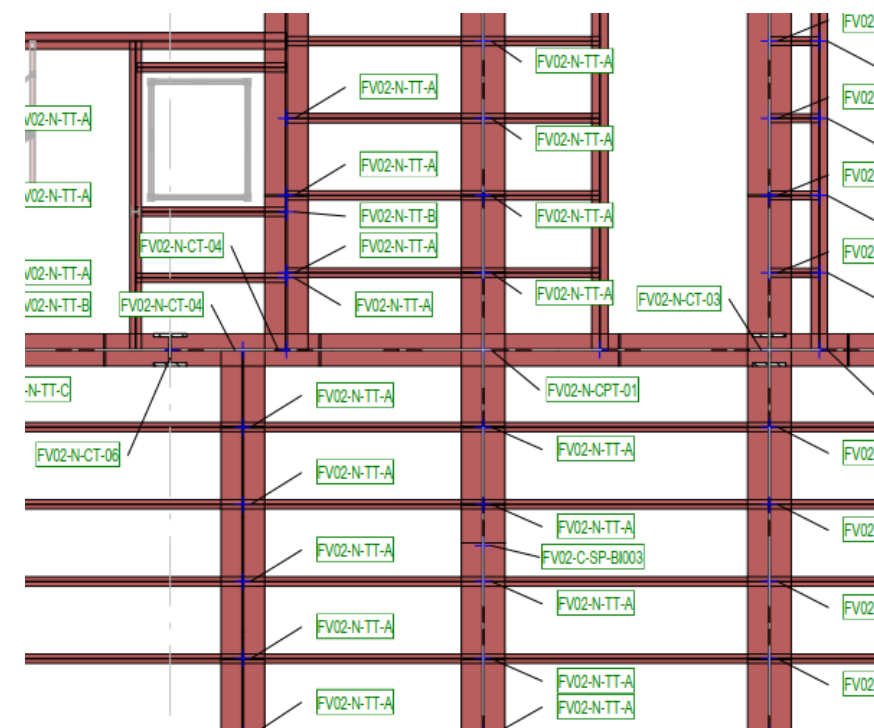
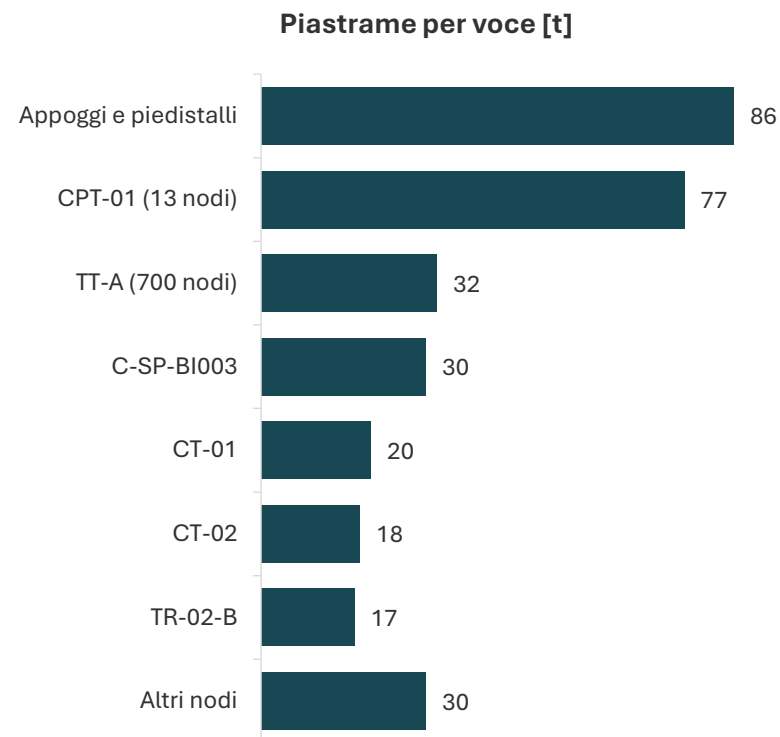


Tavola dei nodi: ogni etichetta verde è un nodo contato e pesato

NOTA DI SINTESI E FOGLIO DI DETTAGLIO CONSEGNATI

Stazione di Venezia Mestre – Progetto esecutivo – Impalcato FV02ST_2 (piano scavalco) Nota di sintesi – Rev. 1 – 24/09/2026

Impalcato livello FV02ST_2 (piano scavalco) – Stazione di Venezia Mestre, progetto esecutivo. Rev. 1 del 24/09/2026: inclusi nel piastrame gli apparecchi d'appoggio e i piedistalli sotto i nodi CPT.

21.0 %

Incidenza niastrame / profilo

Sull'intero impalcato il piastrame di connessione pesa circa **310 t** (224 t di nodi e giunti + 86 t di apparecchi d'appoggio e piedistalli) a fronte di **1.474 t** di profil, con un'incidenza del **21,0 %**. Il valore sale al 22,9 % se si includono anche i giunti delle colonne superiori (FV02-C-SP-B1015), che appartengono ai pilastri, esclusi dal peso profil. Nella fascia dell'«Area oggetto di studio» (asse FVP) l'incidenza è 34,4 %, perché la fascia contiene tre dei 14 nodi di appoggio su pila, i più pesanti.

Grandezza	Valore
Peso profilo impalcato	1.474.268 kg
Piastrine di nodi e giunti	223.615 kg
Piastrine apparecchi d'appoggio HDRE e piedistalli (14 appoggi)	86.231 kg
Peso plastrame di connessione totale	309.846 kg
Incidenza plastrame / profili	21,0 %
Variante: + giunti colonna B1015 (+28,5 t)	22,9 %
Area oggetto di studio (fascia asse FVP, circa 14 m x intera profondità)	34,4 % (36,5 % con B1015)

3505_26_3002_PE_FV_ST_CA_NA_030_A (carpenteria impalcato: profili, sezioni 2-7, tabella travi),
3505_26_3002_PE_FV_ST_DE_NA_064_A (mappatura nodi, etichette verdi), **binder convenzioni** (nodi CPT, CT, TT, TR, giunti C-SP, tabella FV02-C-V e FV02-C-M), **MAFFEIS 2_Profiles Naming Convention 2.0** (decodifica codici profilo). **Allegato:** Incidenza_piastrame_FV02ST_2.xlsx, con il dettaglio verificabile di profili, pesi unitari di giunti, nodi e appoggi, conteggio per caso e area di studio.

- * Lunghezza misurata da ad asse sulla geometria vettoriale della tavola 030 (scala 1:100, verificata sulle quote da tavola 034). 4.679 di metri da travi: ogni trave è associato alla sua etichetta (controllo: la larghezza in pianta coincide con la larghezza d'altezza del profilo).
- * Pesanti unita da catalogo per PE/HE/HRs: per le sezioni standard calcolati dalla geometria dei codici (H altezza totale, $e = 7850 \text{ kg/m}^3$). Per le mensole rastremate: tratto pieno per 1,25 m dall'appoggio, poi rastremazione lineare (quota 125 delle sezioni).
- * Esclusi: pilastri (etichette SBUI_600x300-600x60 e SBUI_550x15-550x30 con richiamo al simbolo della colonna), scale, ascensori, gradili ed elementi in c.a.

Profile	Lunghezza [m]	kg/m	Peso [t]
SBU1_1750x30-800x60	686.0	1.737.5	1.193.5
SI_IPE360	2.573.7	57.1	147.3
SBU1_600x15-300x35	942.5	227.3	123.0
SBU1_1750x30-600x60	124.9	949.1	118.5
SBU1_1750x18-500x40	199.8	550.0	109.9
SBU1_TAP_1750x600-600x60-50x60x60	64.5	1.044.9	67.4
Totale 14 profili (meno SBU1_TAP, SBU1_550, IPE330x40x550, HC RWS)	577.2	-	127.9
Altri 14 profili (meno SBU1_TAP)	4.768.5		1.474.3

- Sono state conteggiate tutte le 877 etichette verdi della tavola 064 (1 etichetta = 1 nodo). Sovrapponendo la tavola nodi alla carpenteria si sono ricavati, per ogni nodo, la trave passante, le travi che vi confluiscono e il caso singolo/doppio.

pag. 1

Stazione di Venezia Mestre – Progetto esecutivo – Impalcato FV02ST_2 (piano scavalco) Nota di sintesi – Rev. 1 – 24/09/2020

- Per ogni tipo di nodo si è scelto il rimando dei binder (es. FV02-N-TT-4 → FV02-C-3; CPT/CT → giunti indicati nella tabella dei casi) e si sono calcolate le piastre dalle quote: cuspigioni, imbottiture, piastre di bullonatura, nervature, flange.
- Nei nodi saldati (CPT, CPT, CT) è conteggiato solo l'acciaio in più rispetto ai profili già misurati (es. otttagono PL60 al netto delle ali dei travi, diametri PL40).
- Sotto ciascuno dei 14 nodi di appoggio (13 CPT-01 + 1 CPT-002): piastra di attacco dell'isolatore HDRB 1250/1250-40 + 100 (2,3 l) e pedestal in acciaio PL40 h 574 con griglia di nervature (3,8 l); 6,2 l per appoggio (sezione 01,3-01,3).
- Bulloni e saldature non sono conteggiati.

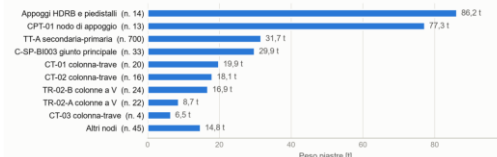


Figura 1 – Peso del plastrame per voce (esclusi i giunti colonna BI015)

Voce	Composizione	N.	kg/cad	Peso (t)
Appoggi (scotto CPT)	piastre isolatore HDRB 90+100 + piedistallo PL40	14	6.159	86,2
FV02-N-CPT-01	nodio ortogonale + B1002/B10700	13	5.945	77,3
FV02-N-TT-A	attacco FV02-C-V, tipo da tabella	7000	45	31,7
FV02-C-SP-B1003	coprigiunti PL30/PL20	33	905	29,9
FV02-C-T-01	B1001 + fanga C-B107000 (caso 1)	20	993	19,9
FV02-C-T-02	sesto + fanga C-B107000	16	1.129	15,1
FV02-N-TR-02-0	sesto + fanga C-2+B1001	24	395	70,2
FV02-N-TR-02-A	sella + fanga C-MH0201 + C-V	22	395	8,7
FV02-N-C-T-03	coprigiunto cuneo PL35	4	1.626	6,5
Altri nodi	CT-04/05/06, CPT-02, TT-B, TT-C, TR-01/04/05, TC	45	-	14,8

Esempio TT-A: su 700 nodi, 325 sono attacchi doppi su SBU1_1750x30-800x60 (2 piastre TIPO 3 da 31 kg), 73 singoli sulla stessa trave (piastra + nervatura, 50 kg), 199 sulle travi di bordo SBU1_600x15-300x35 (TIPO 2, 17 kg per attacco); i 72 nodi non classificabili geometricamente sono valutati al peso medio (45 kg).

- **Apparecchi d'appoggio e piedistalli** inclusi su indicazione del responsabile di commessa (86,2 t, 6,2 t per appoggio). Esclusi il corallo dell'isolatore HDRB e l'anima metallica della pila in c.a. (sezione 01.6).
- **Giunti colonna B1015** esclusi dal dato principale per coerenza con il peso profilo (pilastri esclusi): +26,5 t → -22,9 %.
- **Nodi di appoggio CPT** (nodo + appoggio, circa metà del piastre): le piastre di nodo sono interpretate al netto dei profili: è la voce che non influenza il risultato.

- **Stime da quote parziali:** coprigiunti cruciformi CT-02/CT-03, selle dei nodi TR, giunto BI002-E, piastre di attacco mensola nei TR-02-B.
- **Nodi TC-07/TC-08** (5, annesso lato sinistro): dettaglio assente nel binder, stimati come 2 attacchi C-V TIPO 2 (peso trascurabile).
- **Mensole della campata FV1-FV2** non etichettate in pianta: profilo assegnato dalle sezioni 2 e 3; travi IPE360 coperte dai setti in c.a. valutato con la luce d'asse di campata.

pag. 2

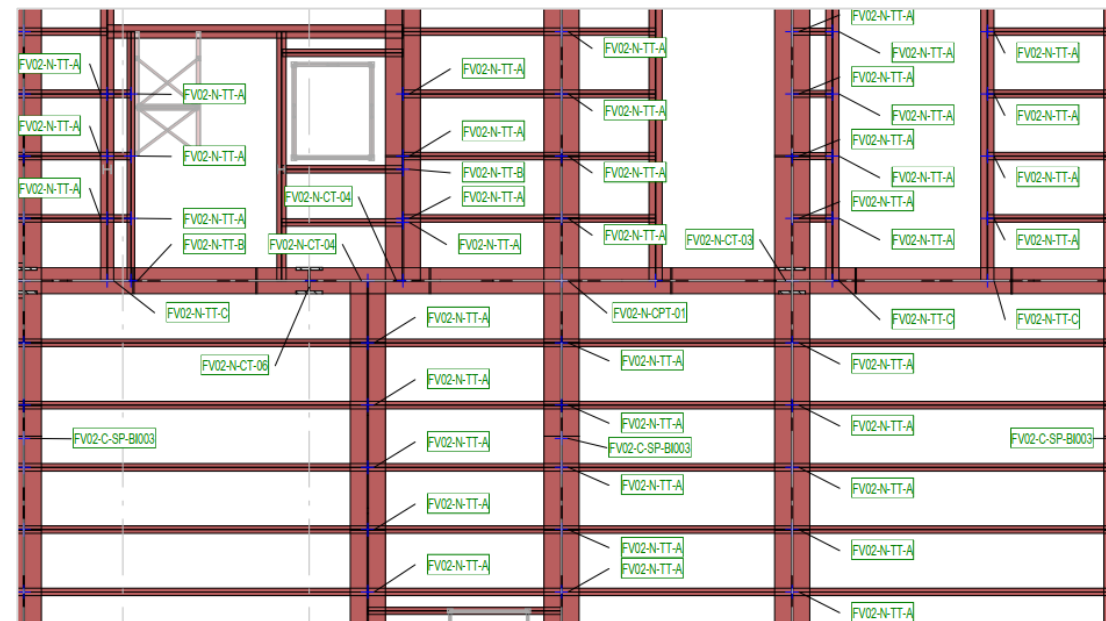


Tavola 064 sovrapposta alla carpenteria: per ogni nodo trave passante, travi confluenti, caso singolo o doppio

- Ogni voce del risultato è verificabile riga per riga nel foglio Excel allegato
- Ipotesi ed esclusioni scritte: bulloni e saldature non contati, giunti colonna a parte

Nota di sintesi, pag. 1: risultati, elaborati usati, peso dei profili

Pag. 2: piastrame per voce, ipotesi ed esclusioni

Da tre tavole e un binder: peso dei profili, peso del piastrame e incidenza, con il dettaglio di 877 nodi.

CALCOLATRICE ASTE IN ACCIAIO

IL SOFTWARE DI VERIFICA COSTRUITO IN CASA



Non un foglio di calcolo: un software

Motore di calcolo in C# secondo NTC 2018 §4.2 e Circolare 2019 §C4.2, ogni formula con il suo numero.

- Catalogo profili Maffeis dal database FeMM: 3 102 profili
- Mcr numerico come autoproblema, non solo formule chiuse
- Calcolatrice Windows autonoma
- Componenti Grasshopper per FeMM: verifica di tutte le aste e progetto per gruppi
- Report HTML e Word sul template aziendale

Validazione

- 176 controlli automatici, 6 esempi verificati a mano
- Due revisioni indipendenti, 30 interpretazioni dichiarate

Calcolatrice autonoma: sezione dal catalogo, acciaio, vincoli, combinazioni, riepilogo delle verifiche con riferimento normativo e tasso di lavoro

3 102
profili del catalogo

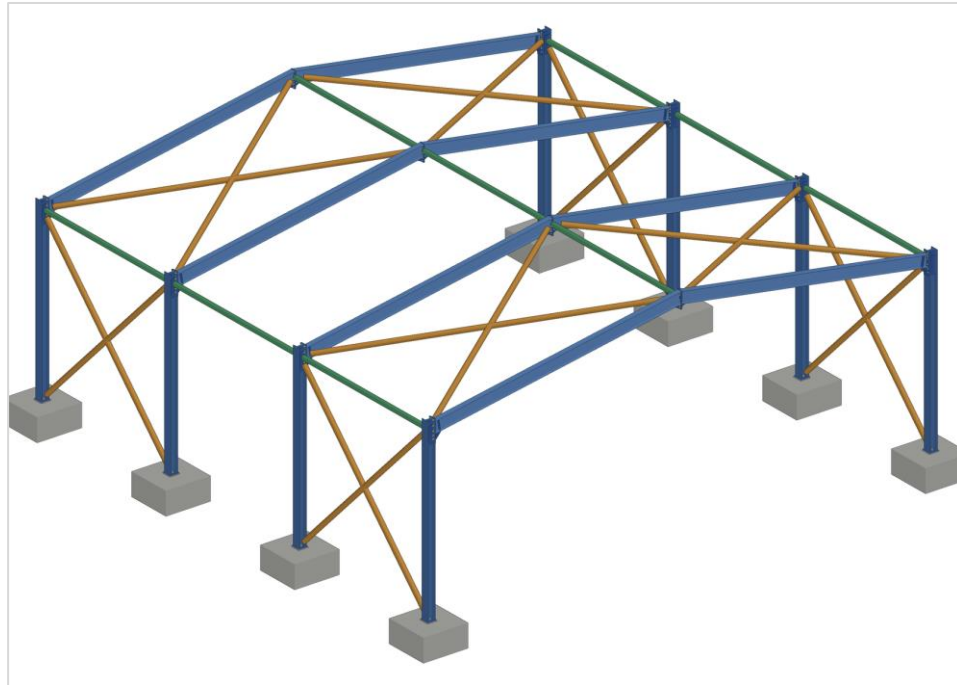
176
controlli automatici

30
interpretazioni dichiarate

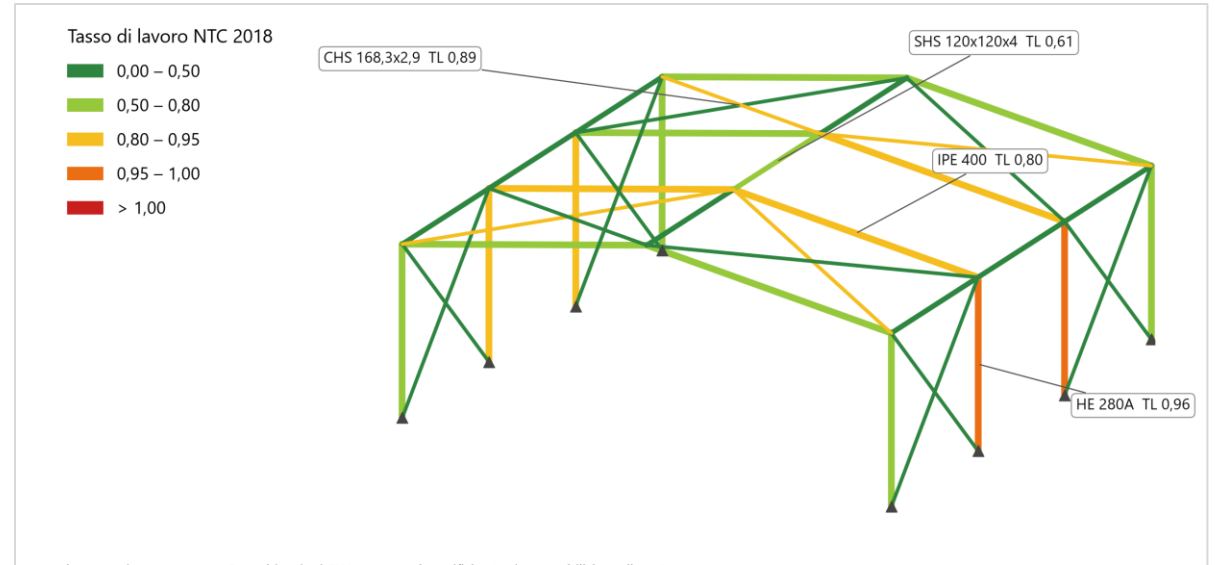
< 0,05 %
scarto di Mcr dalla soluzione
esatta

CALCOLATRICE ASTE IN ACCIAIO

CASO STUDIO: CAPANNONE A PORTALI, DA RHINO ALLE TAVOLE



Modello 3D con i profili di progetto, nodi e plinti



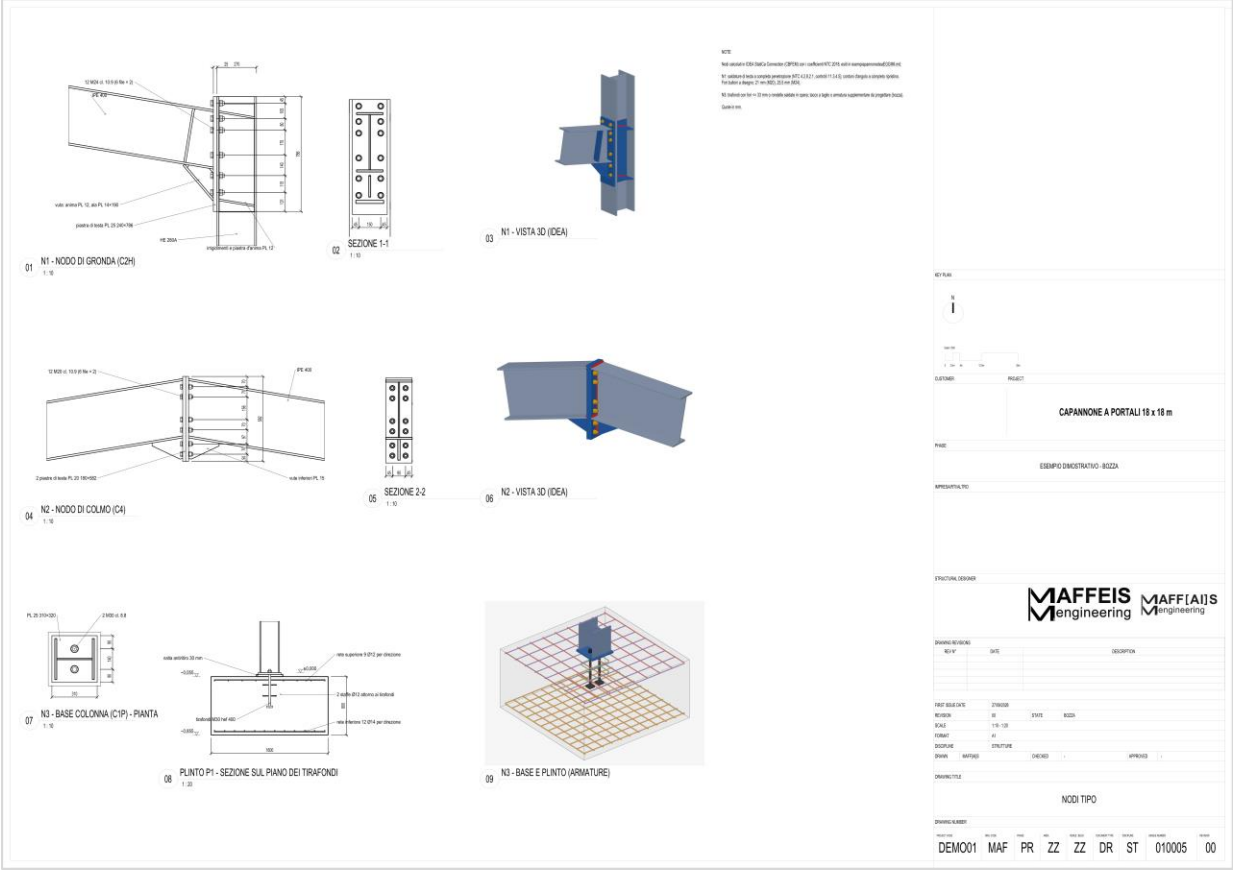
Tasso di lavoro NTC 2018 di ogni asta, dopo il progetto automatico



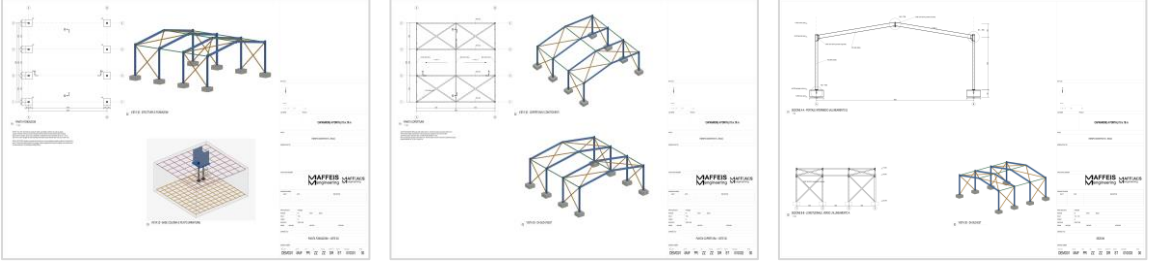
-15 % di acciaio rispetto ai profili iniziali (13,1 t → 11,1 t), tutte le aste verificate, ipotesi di carico dimostrative.

CALCOLATRICE ASTE IN ACCIAIO

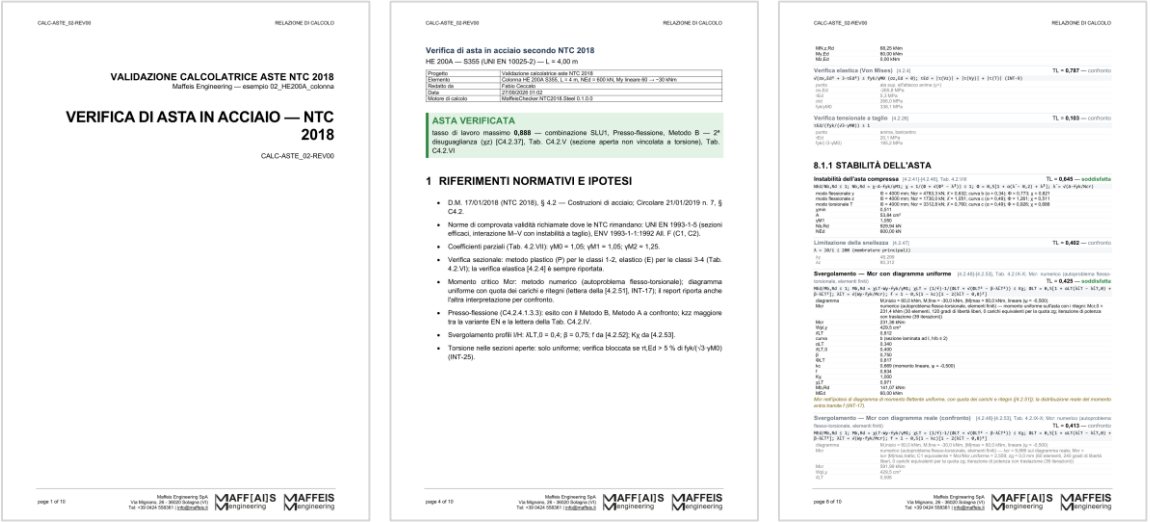
TAVOLE A1 E RELAZIONI DI VERIFICA DEL CAPANNONE



T05 nodi tipo (A1): gronda, colmo e base con la piastra e il plinto armato, viste IDEA StatiCa



T01 fondazioni e viste 3D · T02 copertura e controventi · T03 sezioni



Relazione di verifica di un'asta sul template Word: copertina, esito, dettaglio delle formule

Per ogni verifica: formula con il numero NTC, valori intermedi, tasso di lavoro ed esito. Le 30 interpretazioni adottate elencate in coda.

OFFERTA TECNICA OT.3: CINQUE TAVOLE A3 SUL TEMPLATE DI GARA

OT.3

Correlazione con i quattro aspetti di valutazione del criterio OT.3 - rif. Relazione OT.3, capp. 1-7

2 ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELLA COMMESSA - Struttura speculare alla Stazione Appaltante e ai ruoli di XCASE4ACdat - Progettista Generale interlocutore unico, con l'Ufficio di Commessa (PMO) - Tre livelli di escalation con tempi definiti - Matrice delle responsabilità sulla WBS di PAT Tavv. A3.2 e A3.3	3 ASPETTO 1 - COMUNICAZIONE E REPORTING - Riunione operativa settimanale; coordinamento con il RUP ogni 2 settimane - Rapporto sullo Stato di Avanzamento quindicinale a struttura costante - Nota di segnalazione entro 24 ore - Verbalni nel sistema riunioni di XCASE4ACdat Tavv. A3.1 e A3.2	4 ASPETTO 2 - VERIFICA, MONITORAGGIO, SOGGETTI TERZI, TEMPI E COSTI - Otto punti di controllo e piano dei primi 30 giorni - Misura dell'avanzamento (UNI ISO 21508) e controllo del costo dell'Opera - Rischi, Richieste di Decisione, gestione delle modifiche - Percorso autorizzativo, tavoli tecnici, verifica in corso di progettazione Tavv. A3.1, A3.4 e A3.5	5 ASPETTO 3 - ARCHIVIAZIONE E CONDIVISIONE - Integrazione dell'ACdat interno con XCASE4ACdat - Codifica e denominazione XCASE fin dall'area WIP - Matrice di tracciabilità di requisiti e impegni - Archivio di fase e fascicolo di continuità UF2 Tav. A3.4	6 ASPETTO 4 - METODI E STRUMENTI INNOVATIVI - Cruscotto di commessa in sola lettera - Modello 4D delle 15 fasi realizzative - WebGIS delle interferenze e rilievo digitale - Controlli IDS e impiego regolato dell'ITA (L. 132/2025) Tavv. A3.4 e A3.5
---	--	--	--	--

Il diagramma di Gantt illustra la sequenza delle attività e dei punti di controllo per la progettazione e la verifica delle opere ferroviarie, suddivisa in fasi principali:

- PFTE UF1 + UF2 - 150 giorni:**
 - Punti di controllo:** G0 (Avvio), G1 (Quadro conoscitivo), G2 (Soluzione di riferimento), G3 (Consegna PFTE).
 - Attività:** rilievi entro 60 giorni, incontri preliminari (V1), incontri V2.
 - Enti e Verifica:** Tavoli tecnici: Ferrovie - Viabilità e fasi - Reti e sottoservizi - Opera S-339.
- Istruttoria PAT - circa 300 giorni:**
 - Obiettivo:** riduzione dei tempi di istruttoria.
 - Attività:** verifica - screening VIA, Conferenza di Servizi - pubblica utilità.
 - Enti e Verifica:** supporto a verifica, CdS e VIA, chiusura delle prescrizioni (RPI) e integrazioni nei termini.
- PE UF1 - 120 giorni:**
 - Punti di controllo:** G4 (PFTE approvato), G5 (Avvio PE UF1), G6 (Consegna PE UF1), G7 (Riattivazione UF2).
 - Attività:** riunione operativa settimanale, rapporto quindicinale e coordinamento con il RUP, riunione al punto di controllo (in presenza).
 - Enti e Verifica:** Tavoli tecnici e verifica per pacchetti.
- Opzione PE UF2 - 120 giorni:**
 - Attività:** Fascicolo di continuità UF2.

IMPEGNI DI SERVIZIO (OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE)		INDICATORI MONITORATI				INFORMAZIONI DISPONIBILI PER PAT				
Impegno	Termine	≥ 0,95		≥ 80%		≥ 95%		≤ 2%		Stato di avanzamento misura sui contenitori informativi
Pacchetto di avvio: PDGI, programma, Registro dei rischi, Matrice delle responsabilità, Mappa degli atti, Piano degli accessi e delle indagini, Registro dei sistemi di IA	10 g.l. dalla richiesta	SP(t) indice di prestazione dei tempi		PPC impegni settimanali rispettati		contenitori in Shared entro la data MIDP		scostamento del costo stimato dal limite		Previsione delle date analisi probabilistica P50/P80
Riunione di coordinamento con il RUP (C: ogni 3 settimane)	ogni 2 settimane									Decisioni richieste RDD e vincoli con 3 settimane di anticipo
Rapporto sullo Stato di Avanzamento - cruscotto di commessa	15 gg - settimanale									Istanze e prescrizioni Registro delle Prescrizioni e delle Istanze
Verbalì nel sistema riunioni di XCASE4ACADT	bozza 1 g.l. - definitivo 3 g.l.	≥ 90%		0		0		100%		Adempimento degli impegni Matrice di tracciabilità (MTR)
Riscontro alle richieste della Stazione Appaltante	presa in carico 1 g.l. - risposta 3 g.l.	osservazioni chiuse al primo ciclo		osservazioni aperte alla consegna		decisioni oltre la data ultima utile		atti di assenso avviati entro la data		
Nota di segnalazione, incluse le criticità di sicurezza del viadotto esistente	entro 24 ore									
Trasmissione delle Richieste di Decisione (RDD)	≥ 10 g.l. prima della data ultima utile									
Risposta motivata alle osservazioni del verificatore	5 g.l.									
Riattivazione del gruppo di lavoro per il PE UF2	10 gg dall'esercizio dell'opzione									

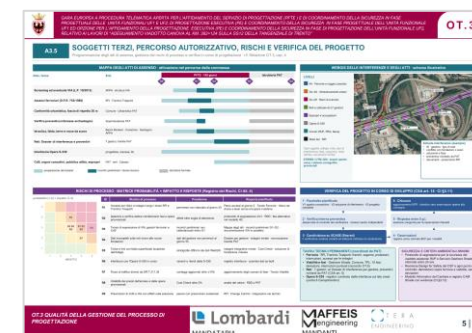
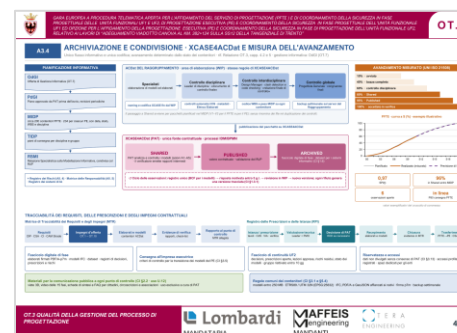
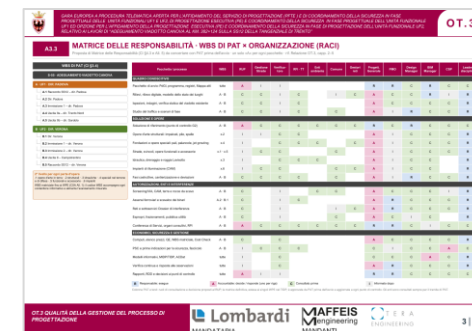
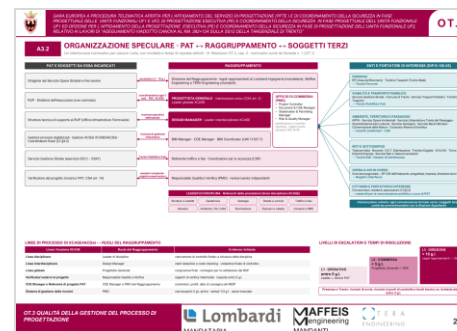
Lombardi
MANDATARIA

MAFFEIS
engineering
MANDANTI



TERA
ENGINEERING

1 | 5



- Forme native di PowerPoint: il grafico può modificarle
- Limite di 5 fogli rispettato
- Dati d'esempio dichiarati come tali (curva a S, cruscotto, WebGIS)

RELAZIONE OT.3, 7¼ FACCIATE SU 8 AMMESSE



Progettazione PFTE ed esecutiva per l'adeguamento del viadotto Canova (SS12, Trento). Criterio OT.3: qualità della gestione del processo.

- Governare anche il dopo consegna: circa 300 giorni di istruttoria sono il vero cammino critico
- Avanzamento misurato con il valore guadagnato (UNI ISO 21508)
- Dieci impegni vincolanti e otto indicatori verificabili

- UF1 e UF2 erano invertite nella bozza
- 23 portatori di interesse pubblici: la bozza ne ometteva alcuni
- Uso dell'IA conforme all'art. 13 della L. 132/2025, clausola del CSA

IL PRIMO CONTRATTO DI PROGETTO DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO E L'ENERGIA
IN ITALIA: IL CASO DELL'ALTA VELOCITÀ
IL PRIMO CONTRATTO DI PROGETTO DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO E L'ENERGIA
IN ITALIA: IL CASO DELL'ALTA VELOCITÀ
IL PRIMO CONTRATTO DI PROGETTO DI INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO E L'ENERGIA
IN ITALIA: IL CASO DELL'ALTA VELOCITÀ

OT.3

OT.3 QUALITÀ DELLA GESTIONE DEL PROCESSO DI PROGETTAZIONE

SOMMARIO

1 Premessa	1
1.1 Obiettivi della Stazione Appaltante e critica di processo	1
1.2 Impostazione della proposta	2
2 Organizzazione e governo della commessa	2
2.1 Struttura organizzativa specifica su quella della Stazione Appaltante (Tab. A3.2)	2
2.2 Livelli di escalation, perimetro verbale e matrice delle responsabilità	3
3 Modalità e tempestività di comunicazione e reporting con la Stazione Appaltante	3
3.1 Riunioni programmate	3
3.2 Reporti periodici e comunicazioni tempestive	3
4 Verifica, monitoraggio, interazione con i soggetti terzi e controllo di tempi, costi e processi	4
4.1 Programma di commessa e punti di controllo decisionali	4
4.2 Controllo dei tempi	4
4.3 Controllo del costo dell'opera	5
4.4 Gestione dei rischi, delle decisioni e delle modifiche	5
4.5 Sicurezza dell'opera esistente e coordinamento della sicurezza in progettazione	5
4.6 Interazione con i soggetti terzi e percorso autorizzativo	6
4.7 Registro delle preoccupazioni e delle stanze	6
4.8 Verifica del progetto in corso di sviluppo	6
5 Modalità di archiviazione e condivisione dei documenti e delle informazioni	7
5.1 Integrazione con l'attività di condivisione dei dati NCABEAC/CDI (Tab. A3.3)	7
5.2 Tracciabilità dei requisiti e degli impegni contrattuali	7
5.3 Condivisione con i soggetti terzi e supporto alla comunicazione pubblica	7
5.4 Archiviazione di base e controllo per il PPE	7
6 Metodi e strumenti innovativi	7
7 Impagi, indicatori e verificabilità	8

Lombardi
MANIPOLATA

MAFFEIS
engineering

CEFERA
INGEGNERIA

Sommario

[illegible]

Premessa e criticità di processo

[illegible]

Verifica, monitoraggio, tempi e costi

[illegible]

Impegni e indicatori

18

Quante persone hanno lavorato a queste cinque commesse?

Una relazione di 53 pagine, un modello BIM, tre tavole A1, 23 giunti con sketch e relazione, 877 nodi pesati, un software di verifica con 5 tavole di esempio, una relazione e 5 tavole di gara. In quattro giorni.

MAFF[AI]S Mengineering

Un ingegnere. E Claude.

Calcoli, modelli, disegni, relazioni e software prodotti con Claude Code, l'agente di Anthropic, sulle postazioni e con i software dello studio. Decisioni, revisioni e firme restano degli ingegneri.

MAFF[AI]S

ERA GIÀ SCRITTO NEI CARTIGLI



Ogni elaborato che avete visto porta il logo MAFF[AI]S accanto a quello Maffeis, fin dal primo giorno.



Cartiglio delle tavole DR600÷602, BARQ-008

MAFFEIS ENGINEERING — CALCOLATRICE ASTE IN ACCIAIO

Verifica di asta in acciaio secondo NTC 2018

HE 280A — S355 (UNI EN 10025-2) — L = 6,00 m



Intestazione dei report di verifica NTC 2018



Intestazione della calcolatrice autonoma

QUATTRO GIORNI IN NUMERI

CONSEGNATO, NON PROMESSO

53

pagine di relazione di calcolo,
generate da script sul template
Word

1 023

membrature nel modello Tekla, dal
modello FEM

3 + 5

tavole A1 di carpenteria: viadotto e
capannone

23 + 23

giunti verificati CBFEM, con sketch
e relazione

877

nodi contati e pesati uno per uno

176

controlli automatici sul motore di
calcolo NTC 2018

30

interpretazioni della norma
dichiarate e documentate

1 + 5

relazione OT.3 e tavole A3 di gara

IL SOFTWARE PER FARE I CALCOLI LO SCRIVIAMO NOI

OTTO STRUMENTI NATI IN QUATTRO GIORNI, TUTTI RIUSABILI



1 Motore NTC 2018

verifica e progetto di aste in acciaio, C#; calcolatrice Windows e componenti Grasshopper per FeMM

2 Straus7 → JSON

estrazione di geometria, proprietà e risultati con l'API St7, per relazioni, IFC e Tekla

3 Scrittore IFC4

modello BIM in STEP scritto direttamente: impalcato, pile, spalla, con proprietà di progetto

4 TeklaBuild

applicazione Tekla Open API: 1 023 membrature con profili rastremati e controllo dei pesi

5 Tavole da dati

carpenteria metallica in DXF sul template CAD, stampa DWG e PDF con AutoCAD Core Console

6 Giunti IDEA StatiCa

pre-design AISC, modello IOM, calcolo CBFEM via REST API, affinamento automatico

7 Relazioni da template

relazioni Word e HTML sui template aziendali, con figure e tabelle dai modelli

8 Patch del template GH

correzione riproducibile del template REV47: 6 errori di generalità documentati

Il metodo non è più il collo di bottiglia

Modellare, calcolare, disegnare, impaginare: quello che assorbiva le ore ora si scrive come codice e si ripete a costo zero. Il tempo dell'ingegnere si sposta su ciò che non si automatizza: le ipotesi, le fonti, la direzione da imprimere e il controllo del risultato.

DAL METODO AL CONTROLLO

COSA CAMBIA NEL LAVORO DELL'INGEGNERE

DOVE ANDAVANO LE ORE

- Costruire il modello e adattare il template
- Lanciare le analisi e raccogliere i risultati
- Dimensionare a mano, una verifica per volta
- Disegnare tavole e sketch
- Impaginare relazioni e report
- Ripetere tutto a ogni revisione



DOVE VANNO ORA

- Scegliere le ipotesi e dichiararle
- Decidere le interpretazioni della norma
- Dare la direzione: cosa calcolare al vero e dove
- Controllare: fonti, coefficienti, plausibilità
- Far rivedere da chi non ha prodotto il lavoro
- Firmare sapendo cosa c'è dentro

Il metodo si scrive una volta e si ripete. Il controllo e la direzione restano il mestiere.

COME LAVORA MAFF[AI]S

UNA BASE DI CONOSCENZA, CINQUE AGENTI



3 revisioni indipendenti in 4 giorni: 9 rilievi bloccanti e 41 importanti trovati e corretti prima della consegna.

LA SFIDA DI OGGI

Fare il proprio lavoro con software, tecniche, flussi e metodi che riducono i costi e rispettano le norme, accettando le semplificazioni della norma dove i calcoli estremi sono insostenibili.



LA NUOVA SFIDA

Eseguire calcoli al vero: metodi espliciti e valutazioni più approfondite, ora possibili nelle pieghe della norma, per tirare le strutture molto di più garantendo la sicurezza.

Maggiori coefficienti di sicurezza sui carichi critici variabili.

Nessuna semplificazione di calcolo.

IL CALCOLO AL VERO È GIÀ QUI

COSA CAMBIA QUANDO LA SEMPLIFICAZIONE NON È PIÙ OBBLIGATA

Tema	Con la semplificazione	Al vero	Effetto
Svergolamento	Mcr da formule chiuse	Mcr numerico, autoproblema per ogni asta	scarto < 0,05 % dalla soluzione esatta
Dimensionamento	profilo scelto a mano, una verifica	profilo più leggero, analisi ripetuta fino a convergenza	-15 % di acciaio sul capannone
Giunti	giunto tipo sul caso peggiore	ogni sottotipo modellato e verificato CBFEM	23 giunti ottimizzati uno per uno
Quantità	incidenza a percentuale convenzionale	877 nodi contati e pesati dalle tavole	21,0 %, con la fascia critica al 34,4 %
Strumenti	template e software usati come scatole nere	ogni coefficiente del template ricontrollato	yM0 mancante: il tasso passa da 1,08 a 1,13
Norma	una lettura implicita	30 interpretazioni dichiarate, con alternativa a confronto	fino a +54 % su Mb,Rd tra due letture ammesse

REGOLE DEL GIOCO

COME SI USA SENZA PERDERE IL CONTROLLO

Il principio

L'intelligenza artificiale non abbassa l'asticella della responsabilità: la alza, perché rende visibile ogni ipotesi.

Cosa resta all'ingegnere

- Le scelte tecniche e le interpretazioni della norma
- La firma degli elaborati
- Il rapporto con committenti e colleghi

Cosa non si automatizza

- Login e licenze (IDEA StatiCa, Trimble ID, Rhino, Straus7)
- L'approvazione nei cartigli

1

Ogni numero ha una fonte

norma con paragrafo e tabella, scheda del produttore o ipotesi dichiarata

2

Ogni risultato ha un controllo

test automatici, calcoli a mano di confronto, pesi BIM contro FEM

3

Nessuno si rivede da solo

revisione indipendente prima di ogni consegna, con registro dei rilievi

4

I punti aperti si scrivono

es. Pescara 1: tasso di lavoro oltre 1 sulla P14 dichiarato come preliminare

5

Il lavoro resta riusabile

script, LEGGIMI e regole nel codice, pronti per i colleghi

6

I dati restano dello studio

si lavora sulle postazioni e nelle cartelle di commessa

PROPOSTA AL CTA

TRE PASSI PER PORTARE MAFF[AI]S IN TUTTO LO STUDIO

1 · ESTENDERE

- 1 ZAM-011: dai 3 fogli pilota ai 70 fogli, circa 205 sottotipi
- 2 BARQ-008: stesso flusso sugli altri tratti dell'offerta
- 3 Calcolatrice NTC nel pacchetto FeMM per tutto l'ufficio

2 · STANDARDIZZARE

- 1 Base di conoscenza aziendale condivisa tra i team
- 2 Revisione indipendente obbligatoria prima di ogni consegna
- 3 Formazione su Claude Code per i gruppi di progetto

3 · MISURARE

- 1 Una commessa pilota «al vero»: nessuna semplificazione di calcolo
- 2 Confronto di ore, acciaio e rischi con una commessa tradizionale
- 3 Risultati presentati al prossimo CTA

LA DOMANDA

**Su quale
commessa
partiamo?**



MAFFEIS ENGINEERING SPA

Via Mignano 26
36020 Solagna (VI)-Italy
www.maffeis.it

SOIL ENGINEERING SRL

Via San Vigilio 1, Piano 3 Edificio A
20142 Milano - Italy
soil.engineering



© Copyright 2025 Maffeis Engineering SpA | All rights reserved
All photographs and text included herein are the property of the Photographer, the Customer or Maffeis Engineering SpA. The use of any images or other materials included herein, in whole or part, for any purpose, including, but not limited to, reproduction, storage, manipulation, digital or otherwise, is expressly prohibited without written permission.